

로봇전자공학(공) (MECH313-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	박경서
이수구분	교선�필수
학점	3.0
강의시간	월16:00-17:30(E5 - 217), 수16:00-17:30(E5 - 217)
강의실	E5 609 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

기계공학 및 로봇공학에서 필수적인 회로의 원리와 응용을 다룬다.

Basic principles and applications of electrical circuits essential in mechanical engineering and robotics

교과목표

기계공학 및 로봇틱스에 활용되는 다양한 응용회로와 마이크로컨트롤러에 관한 기초 지식을 습득한다. 배운 지식을 바탕으로 응용 회로를 직접 디자인 하고, 이를 실제 PCB로 제작하고 활용하는 경험을 한다.

students will acquire fundamental knowledge of various application circuits and microcontrollers utilized in mechanical engineering and robotics. Based on the knowledge gained, students will design their own circuit, fabricate them as actual PCBs, and gain hands-on experience in applying them.

주차별 강의계획

- 1주차:Orientation / Recap
- 2주차:PCB design / Lab 1 (KiCAD)
- 3주차:Voltage regulation / Lab2 (voltage regulation)
- 4주차:Sensor electronics / Lab3 (sensor electronics)
- 5주차:Motor electronics / Lab4 (motor electronics)
- 6주차:Microcontroller / Lab5 (arduino on a breadboard)
- 7주차:Serial communication / Lab6 (serial communication)
- 8주차:Midterm project: create your own arduino PCB
- 9주차:Final project: week 1
- 10주차:Final project: week 2
- 11주차:Final project: week 3
- 12주차:Final project: week 4
- 13주차:Final project: week 5
- 14주차:Final project: week 6
- 15주차:Final project: week 7
- 16주차:Final presentation

수업방법

이론수업 진행 및 관련 실습 진행
중간, 기말 프로젝트 진행

학습윤리

표절, 치팅 등 부정행위는 어떠한 상황에서도 금지되며, 적발시 F 부여.

Cheating is strictly prohibited under any circumstances, and if caught, an F grade will be assigned.

교과정책(방침)

자료 열람 외 다른 목적으로 전자기기 사용 금지, 무단 결석 6번은 F 부여.

The use of electronic devices for purposes other than accessing materials is prohibited. Five unexcused absences will result in an automatic F grade.

준비물 및 기타

노트북